33 · 遗留项清零与人工测试就绪报告

> 2026-10-23 · 处理 docs/31 §7 列出的全部遗留项 结果：4 项全部关闭（1 项改为更优方案），另修出 3 个新缺陷

一、总览

#	遗留项	原计划	实际处理	状态
1	集群网络异常（ClusterIP 部分失效 / 跨 Pod 不通）	排查 kube-proxy / CNI	找到真根因：Egress 策略漏同命名空间	已修
2	看板部署无自动化	纳入 CI 或加校验	脚本化 + 一致性校验 + 纳入自动化测试	已修
3	方案卡数据偏脏（20 张同设备）	清理或去重	去重策略 + 清理 30 张 + 修状态回填 bug	已修
4	局域网人工测试门槛（浏览器无法设 Host 头）	加 IP 直访 Ingress	K8s 不允许 host 为 IP → 改用 nip.io 域名，零配置	已解

回归：浏览器 48/48，E2E 66/66，单元测试 72。

二、网络问题：真正的根因是 Egress 策略

2.1 排查过程（含两次误判，如实记录）

步骤	观察	判断	是否正确
①	`master → Pod IP` 不通，`Pod → ■ ns Pod` 也不通	疑似 CNI 故障	方向对
②	发现 178 条 iptables DNAT 规则显示 `--to-destination` 为空	判定 kube-proxy 规则损坏	误判
③	重启 worker1 kube-proxy 后仍 177 条	怀疑数据源损坏	继续误判
④	查 ingress-nginx 的规则也是空参数，但 ingress 实际能用	意识到是 `iptables-save` 1.4.21 的显示 bug	推翻前判
⑤	临时删除 `default-deny-ingress`，仍不通	排除 ingress 方向策略	缩小范围
⑥	逐条读 NetworkPolicy 定义	发现 `allow-egress-backends` 是 Egress 策略	命中

2.2 根因

`allow-egress-backends` 定义了 pdm-prod 的出向白名单：

```
policyTypes: [Egress]
egress:
- to: [namespaceSelector: infra]          # ■■■■ infra
- to: [namespaceSelector: ai-platform]    # ■■■■ ai-platform
```

```
- to: [kube-system], ports: [53]          # ■■■ DNS
```

没有「同命名空间」这一条。一旦某个命名空间存在 Egress 策略，该空间所有 Pod 的出向就被收窄为白名单——于是：

- Pod → infra（TiDB）　通（在白名单）
- Pod → 同 ns 的 java-asset　被拦
- Pod → 自己 Service 的 ClusterIP　DNAT 后仍落到同 ns Pod，被拦
- 宿主机 → Pod　通（不受 Pod 出向限制）
- ingress → Pod　通（走 Ingress 方向策略）

这个组合极其迷惑：看板、ingress 全部正常，只有服务间调用失败。

2.3 修复

给 `allow-egress-backends` 增加一条：

```
- to:
  - podSelector: {}     # ■■■■■■■ Pod
```

顺带修了第二个问题：`allow-from-ingress-controller` 的 `ports` 只列了 8000，导致新加的 java-asset（8081）经 ingress 访问时 `upstream timed out`。补上 8081。

2.4 验证

```
java-asset PodIP      OPEN
java-asset ClusterIP  OPEN
■■ ClusterIP        OPEN
infra TiDB            OPEN
```

三、看板部署自动化

3.1 问题本质

看板走 ConfigMap 挂载（`/app/static/dashboard.html`），不经镜像构建。
"改了仓库文件"和"线上生效"之间没有任何自动化保障——这是 docs/31 缺陷 2 的土壤。

3.2 方案

`impl/tools/deploy_dashboard.sh`，三个动作：

命令	作用
`verify`	只校验：比对仓库文件与 ConfigMap 内容的 SHA256
`deploy`	上传 → 更新 ConfigMap → 轮询 Pod 内文件 → 校验 HTTP 响应体
`deploy --force`	跳过预检直接部署

两个实现细节值得记：

- jsonpath 里 key 的点号必须转义：`{.data.dashboard.html}` 会返回空，

必须写 `{.data.dashboard\.html}`。第一次校验时报"不一致"就是这个原因。

- 内容含 CRLF，必须落盘算哈希，不能靠管道拼接。

3.3 纳入自动化测试

`browser_e2e.py` 新增 A6 组：

- A6.1 线上看板含最新功能（`function diag` / `function trend` / `id="trend"` / `confirmCard`）
- A6.2 本地文件非空并打印 SHA

这样每次跑浏览器测试都会顺带发现"代码新、线上旧"。

四、方案卡去重

4.1 策略

`save_recommendation_card` 增加去重窗口（默认 30 分钟，`PDM_CARD_DEDUP_MINUTES` 可调）：同租户 + 同设备 + 同 verdict 在窗口内已有卡时复用，不新建。设 0 关闭。

选应用层去重而不是数据库唯一约束，是因为约束会抛错需要调用方处理，
而这里语义上就是"幂等查询"，返回已有结果更自然。

4.2 数据清理

`impl/tools/cleanup_cards.py`（默认 dry-run）：

```
■■■■: 32
■■■: site-a/AGV-00006 MONITOR 17 ■ | site-a/FAN-00004 ACT_NOW 15 ■
■■■ 30 ■■■■21 ■■■■■ → ■■ 2 ■
```

4.3 连带修掉的两个 bug

① EAM 重复建单：原代码先入队 EAM、后落库。去重复用旧卡时， 新建的 card_id 与旧卡不同，绕过了 `card:{id}` 幂等键 → 同一张卡重复建工单。 修复：先落库拿到 effective_id，再入队，且去重命中时跳过入队。

② 去重后状态显示错误：复用旧卡时只改写了 `card_id`， `human_confirm.status` 仍是新建卡时的 `PENDING`，而库里实际是 `CONFIRMED`。 表现：前端显示"待确认"，点确认却收到 409。
修复：复用旧卡时从库中回填 `status` 与 `confirmed_roles`（后者查 `card_confirmation`）。

验证：

```
#1 card_id=REC-20261023-B04161 dedup=True
#2 card_id=REC-20261023-B04161 dedup=True
#3 card_id=REC-20261023-B04161 dedup=True
■■ card_id ■: 1
status=CONFIRMED  confirmed_roles=['maintenance_supervisor','equipment_manager']
```

五、局域网访问：改用 nip.io，不改 Ingress

原计划给 Ingress 加 `host: 10.167.2.175` 规则，被 K8s 拒绝：

```
Invalid value: "10.167.2.175": must be a DNS name, not an IP address
```

改走 `nip.io`：这是公共 DNS 服务，把 `pdm-api.10.167.2.175.nip.io` 解析到 `10.167.2.175`。实测本机解析正常、ping 通，人工测试零配置。

同时给 java-asset 补了 Ingress（`/pdm-asset`）， 使资产 API 也能从局域网访问， 不再依赖 ssh 隧道。

六、过程中的额外发现

现象	根因	处置
`kubectl set image deploy/java-asset app=...` 静默失败	容器名是 `asset` 不是 `app`	必须先用 jsonpath 取真实容器名

现象	根因	处置
滚动更新卡住，新 Pod 一直 Pending	`0/2 nodes are available: Insufficient cpu`	测试环境降为 1 副本；生产需扩节点
`iptables-save` 显示 DNAT 参数为空	iptables 1.4.21 legacy 的显示 bug	记录为已知现象，勿据此判断规则损坏
测试脚本用随机设备号会诊失败	consult 需要该设备有诊断快照	改用真实设备，确认流程按卡片状态自适应

七、当前集群状态

```
python-diagnosis  1/1 Running  (0.8.7■■■■■■■■■■■■■■■■ CPU ■■■■■■■■)
java-asset        1/1 Running  (0.1.1■■■■■■■■■)
pulsar-consumer   1/1 Running
integration-worker 2/2 (mock-eam + worker ■ Pod)
CronJob: tidb-backup(02:00 ■■) + tidb-backup-prune(03:30 ■■7■)

Ingress:
  /pdm-api    → python-diagnosis:8000   (host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io)
  /pdm-asset  → java-asset:8081         (host: pdm-api.10.167.2.175.nip.io)

NetworkPolicy ■■:
  allow-egress-backends         + ■■■■■ Pod ■■
  allow-from-ingress-controller + 8081 ■■
```

八、产物

文件	用途
`docs/32_■■■■■■■■■■■■.md`	面向人工测试者的完整指南（含结果记录表）
`impl/tools/deploy_dashboard.sh`	看板部署与一致性校验
`impl/tools/cleanup_cards.py`	方案卡重复清理（dry-run 默认）
`impl/tools/browser_e2e.py`	扩至 48 项（新增 A6 部署一致性、B3.1b 去重）
`impl/tools/e2e_test.py`	适配去重（66 项保持全绿）
`/root/netpol-egress-fixed.yaml`	服务器侧策略修复存档
`/root/ingress-java-asset.yaml`	资产服务 Ingress 存档

九、仍需注意

- 单副本风险：python-diagnosis 现为 1 副本，节点故障即服务中断。

根因是 worker1 CPU 配额打满（与 TiDB Operator 迁移受阻同源）。要恢复 2 副本，需加节点或腾挪负载。

- Egress 策略仍是白名单模式：新增命名空间间调用时，记得同步加白名单，

否则会重现"看板正常、服务间调用失败"的迷惑现象。

- kube-proxy 规则显示异常：`iptables-save` 在 1.4.21 上对 DNAT 参数显示不全，

排查网络问题时不要据此下结论，应以实际连通性测试为准。